

Содержание

Что такое ShadowHint	3
Ключевые функции и возможности	3
2.1 Распознавание речи в реальном времени	3
2.2 ИИ-генерация подсказок (236 мс)	4
2.3 Скрытый режим (Stealth Mode)	4
2.4 Распознавание задач с экрана (Live Coding)	4
2.5 Банк вопросов (13000+ вопросов)	4
2.6 Автоотклики на hh.ru	5
2.7 Fokus Blocker	5
Техническая архитектура	6
3.1 Клиентская часть (Desktop App)	6
3.2 Серверная часть (Backend)	6
3.3 Веб-сайт (Frontend)	6
Принцип работы: пайплайн от аудио к подсказке	7
4.1 Этап 1: Захват аудио	7
4.2 Этап 2: Распознавание речи (ASR)	8
4.3 Этап 3: Генерация ответа (LLM)	8
4.4 Этап 4: Отображение подсказки (Overlay)	8
Монетизация и бизнес-модель	8

Реализация MVP: постоянно слушающий ИИ-помощник	9
6.1 Концепция MVP	9
6.2 Упрощённая архитектура MVP	10
6.3 Пайплайн работы MVP	10
Пошаговый план реализации MVP	11
7.1 Неделя 1: Базовая инфраструктура	11
7.2 Неделя 2: Интеграция LLM и генерация ответов	11
7.3 Неделя 3: Улучшение UX и контекст	12
7.4 Неделя 4: Полировка и деплой	12
Примеры кода для ключевых компонентов	13
8.1 Захват аудио (клиентская часть)	13
8.2 Серверный API для LLM (Next.js API Route)	13
8.3 Компонент чата с подсказками (React)	14
Сравнение MVP с ShadowHint	15
Оценка стоимости запуска MVP	15
Риски и этические аспекты	16
11.1 Юридические риски	16
11.2 Технические риски	16
11.3 Конкурентные риски	17
Заключение и рекомендации	17

Что такое ShadowHint

ShadowHint - это десктопное приложение для Windows и macOS, позиционируемое как "скрытый ИИ-ассистент для собеседований". Его главная задача - помогать кандидатам проходить технические и другие виды собеседований, предоставляя подсказки в реальном времени. Приложение слушает вопросы интервьюера через микрофон, распознаёт речь, анализирует контекст и мгновенно генерирует структурированные ответы, которые отображаются на экране пользователя незаметно для собеседника.

Проект является русскоязычным и ориентирован преимущественно на рынок СНГ. Сайт выполнен на Next.js с тёмной цветовой схемой, фиолетовыми акцентами и современным дизайном. ShadowHint активно продвигается через Telegram-канал, Яндекс.Метрику и реферальную программу, предлагая пользователям как бесплатную версию с ограничениями, так и платную подписку с полным функционалом.

По заявлению разработчиков, ассистент способен формировать подсказки за 236 миллисекунд, работает незаметно при демонстрации экрана, распознаёт задачи с экрана интервьюера для лайвкодинга и поддерживает голосовое управление через горячие клавиши. Приложение совместимо с большинством популярных видеоконференций: Discord, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom (через браузер), Яндекс.Телемост, Контур.Толк, Salute Jazz и другими платформами.

Ключевые функции и возможности

ShadowHint предлагает обширный набор инструментов, который выходит далеко за рамки простого распознавания речи и генерации ответов.

Платформа объединяет несколько продуктов в одном приложении, создавая комплексную экосистему для поиска работы и подготовки к собеседованиям. Рассмотрим каждую функцию подробнее.

2.1 Распознавание речи в реальном времени

Приложение постоянно слушает аудиопоток собеседования через микрофон компьютера. Система распознавания речи (ASR - Automatic Speech Recognition) преобразует устные вопросы интервьюера в текст в режиме реального времени. Это фундаментальная функция, на которой строится весь пайплайн: без точного распознавания речи невозможно сформировать релевантные подсказки. Распознавание работает непрерывно в течение всей сессии

собеседования, активируясь автоматически при начале интервью.

2.2 ИИ-генерация подсказок (236 мс)

После распознавания вопроса система отправляет текст в языковую модель (LLM), которая генерирует структурированный ответ. Заявленное время отклика - 236 миллисекунд, что обеспечивает практически мгновенное появление подсказки на экране. Такой показатель достигается за счёт оптимизированного пайплайна: распознанный текст немедленно передаётся в модель без промежуточных задержек, а результат отображается в компактном оверлейном окне, которое пользователь может читать параллельно с ответом на вопрос.

2.3 Скрытый режим (Stealth Mode)

Одна из ключевых особенностей ShadowHint - полная незаметность для интервьюера. Приложение работает в фоновом режиме и не отображается при демонстрации экрана. Это достигается за счёт использования системных API для создания окон, которые исключаются из screen sharing. В платной версии для Windows доступна кастомизация иконки и названия приложения в диспетчере задач, что делает его обнаружение ещё более затруднительным. Разработчики подчёркивают "100% незаметность" как одно из главных преимуществ.

2.4 Распознавание задач с экрана (Live Coding)

Помимо аудио, ShadowHint способен анализировать содержимое экрана интервьюера. Когда собеседующий демонстрирует задачу или код, приложение "читает" экран и распознаёт условия задачи. Это особенно полезно при лайвкодинг-интервью, когда кандидат должен решать алгоритмические задачи в реальном времени. Система извлекает текст задачи, анализирует его и генерирует решение или подсказки по подходу к решению.

2.5 Банк вопросов (13000+ вопросов)

Платформа включает обширную базу вопросов с собеседований топовых компаний - более 13 000 вопросов по программированию, алгоритмам, структурам данных и системному дизайну. Пользователи могут практиковаться, записывать ответы, получать детальный анализ от ИИ и отслеживать прогресс. Этот функционал превращает ShadowHint из инструмента "читерства" в образовательную платформу для подготовки.

2.6 Автоотклики на hh.ru

Дополнительный продукт в экосистеме ShadowHint - автоматизация откликов на вакансии портала hh.ru. Система автоматически находит подходящие вакансии по заданным критериям и отправляет персонализированные отклики. Бесплатная версия позволяет отправлять до 10 откликов в день, платная - до 200 откликов, а также включает автоподнятие резюме. Это существенно экономит время при поиске работы, позволяя охватить тысячи вакансий без ручного труда.

2.7 Fokus Blocker

Ещё один продукт из линейки - Fokus Blocker, блокировщик отвлекающих факторов. Это инструмент для концентрации внимания, который помогает пользователям оставаться сфокусированными во время подготовки к собеседованиям или при выполнении задач. Он дополняет основную функциональность платформы, создавая комплексную среду для продуктивной работы.

Функция	Бесплатный тариф	Безлимитный тариф
Использование	До 15 мин/мес	Безлимит
Подсказки ИИ	Да	Да
Скрытый режим	Да	Да
Автоотклики на hh.ru	10 в день	200 в день + автоподъём
Банк вопросов	Да	Да
Кастомизация в диспетчере задач	Нет	Да (Windows)
Загрузка резюме и контекста	Нет	Да
Поддержка в Telegram	Да	Да

Таблица 1. Сравнение тарифов ShadowHint

Техническая архитектура

Анализ сайта и структуры приложения позволяет реконструировать техническую архитектуру ShadowHint. Проект построен по классической схеме клиент-серверного приложения с десктопным клиентом, серверной частью для обработки ИИ-запросов и веб-сайтом для маркетинга и управления подписками.

3.1 Клиентская часть (Desktop App)

Десктопное приложение является ключевым компонентом системы. Оно устанавливается на компьютер пользователя (Windows или macOS) и выполняет несколько критических функций: захват аудио с микрофона, захват экрана для распознавания задач, отображение оверлейных подсказок и обеспечение скрытного режима. Вероятно, приложение разработано на Electron или Tauri, учитывая необходимость глубокого доступа к системным API для захвата аудио и экрана, а также для реализации stealth-режима (исключение окна из screen sharing). Для macOS приложение распространяется через прямой download (.dmg), а не через Mac App Store, что объясняется политикой Apple в отношении подобных приложений.

3.2 Серверная часть (Backend)

Серверная архитектура включает несколько ключевых компонентов. Сервер ASR (Automatic Speech Recognition) принимает аудиопоток от клиента и возвращает распознанный текст. Вероятно, используется одна из современных моделей: Whisper (OpenAI), Google Speech-to-Text или российские аналоги вроде SaluteSpeech от Сбер. Сервер LLM (Large Language Model) принимает распознанный текст вопроса и генерирует структурированный ответ. Это может быть собственная модель, развёрнутая на GPU-серверах, или API к коммерческим моделям (GPT-4, Claude, YandexGPT и др.). Сервер подписок и аутентификации управляет учётными записями пользователей, тарифами и доступом к функциям. Домен offer.gernar.ru, указанный в preconnect сайта, вероятно, отвечает за платёжную систему и управление подписками.

3.3 Веб-сайт (Frontend)

Веб-сайт shadowhint.com построен на Next.js с Server-Side Rendering. Это подтверждается путями к статическим ресурсам (/_next/static/chunks/), наличием манифеста (manifest.json) и структурой HTML. Сайт использует Tailwind CSS для стилизации, Lucide Icons для иконок и Sonner для

уведомлений (toast-сообщения). Аналитика реализована через Яндекс.Метрику(счётчик 103160733). Хостинг изображений осуществляется через Unsplash исобственные ресурсы. Вся цветовая схема - тёмная с фиолетовыми акцентами(#7c3aed, interview-purple), что создаёт ассоциацию с технологичностью иинновационностью.

Компонент	Технология	Назначение
Десктопное приложение	Electron / Tauri	Захват аудио, экрана, оверлей, stealth-режим
ASR-сервер	Whisper / SaluteSpeech	Распознавание речи в реальном времени
LLM-сервер	GPT-4 / YandexGPT / Claude	Генерация ответов на вопросы
Веб-сайт	Next.js + Tailwind CSS	Маркетинг, подписки, лендинг
Платёжная система	offer.gernar.ru	Управление подписками и оплатой
Аналитика	Яндекс.Метрика	Отслеживание посещений и конверсий
OCR-модуль	Tesseract / PaddleOCR	Распознавание текста на экране

Таблица 2. Предполагаемая техническая архитектура ShadowHint

Принцип работы: пайплайн от аудио к подсказке

Работа ShadowHint представляет собой непрерывный пайплайн обработки данных, который можно разделить на четыре основных этапа. Каждый этап оптимизирован для минимальной задержки, чтобы обеспечить подсказку практически в реальном времени.

4.1 Этап 1: Захват аудио

Приложение захватывает аудиопоток с микрофона компьютера в формате, подходящем для распознавания речи. Аудио буферизуется и отправляется на ASR-сервер частями для потокового распознавания. Это означает, что система не ждёт завершения фразы - она начинает распознавать речь сразу, обновляя

текст по мере поступления новых аудиоданных. Потокное распознавание критически важно для минимизации задержки между вопросом интервьюера и появлением подсказки.

4.2 Этап 2: Распознавание речи (ASR)

ASR-модель преобразует аудиосигнал в текст. Современные модели распознавания речи, такие как Whisper, обеспечивают высокую точность даже при шумном фоне и акцентах. Результатом является текстовая транскрипция вопросов интервьюера, которая передаётся на следующий этап. Важным аспектом является определение окончания вопроса: система должна понимать, когда интервьюер закончил формулировать вопрос и ожидает ответа, чтобы отправить полный контекст в LLM.

4.3 Этап 3: Генерация ответа (LLM)

Распознанный текст вопроса передаётся в языковую модель с системным промптом, который определяет формат и содержание ответа. Промпт, вероятно, содержит инструкции по структурированию ответа (краткий, технически точный, с примерами кода при необходимости), контекст роли (разработчик определённого уровня), и, возможно, загруженное пользователем резюме для персонализации ответов. LLM генерирует ответ за доли секунды, и результат немедленно отправляется клиенту.

4.4 Этап 4: Отображение подсказки (Overlay)

Сгенерированный ответ отображается в компактном оверлейном окне на экране пользователя. Это окно не захватывается при демонстрации экрана (screen sharing), что обеспечивает незаметность. Пользователь может читать подсказку параллельно с устным ответом, используя её как опору. Система также поддерживает горячие клавиши для активации и деактивации помощи, а также для переключения между различными типами подсказок (краткий ответ, развёрнутый, пример кода).

Монетизация и бизнес-модель

ShadowHint использует модель подписки (SaaS) с двумя тарифными планами. Бесплатный тариф предоставляет ограниченный доступ (до 15 минут использования в месяц, 10 автооткликов в день) и служит как пробная версия для привлечения пользователей. Платный тариф "Безлимитный" стоит 2 499

рублей в месяц и предоставляет полный доступ ко всем функциям безограничений. Доступны скидки при оформлении подписки на 3 месяца (4 999 рублей) или на год (11 999 рублей).

Дополнительный канал монетизации - реферальная программа, предлагающая 50% от стоимости подписки привлечённого пользователя. Это создаёт вирусный цикл распространения: каждый пользователь финансово мотивирован рекомендовать продукт знакомым. Такая стратегия особенно эффективна в узких профессиональных сообществах, где разработчики активно общаются между собой.

Тариф	Цена	Ключевые ограничения
Бесплатный	0 руб.	15 мин/мес, 10 откликов/день
Безлимит (1 мес)	2 499 руб.	Без ограничений
Безлимит (3 мес)	4 999 руб.	Без ограничений, скидка 33%
Безлимит (1 год)	11 999 руб.	Без ограничений, скидка 60%

Таблица 3. Тарифы ShadowHint

Реализация MVP: постоянно слушающий ИИ-помощник

Теперь перейдём к главному вопросу: можно ли реализовать подобное приложение как MVP - упрощённого ИИ-помощника, который постоянно слушает и интерактивно отвечает на вопросы, без сложных настроек приватности и скрытного режима? Ответ - да, абсолютно. Более того, базовая функциональность значительно проще, чем полный ShadowHint, и может быть реализована за 2-4 недели разработки.

6.1 Концепция MVP

MVP-версия будет представлять собой десктопное или веб-приложение, которое постоянно слушает аудиопоток (через микрофон), распознаёт речь, определяет моменты вопросов и генерирует контекстные ответы с помощью ИИ. В отличие от ShadowHint, нам не нужен скрытный режим, стелс-оверлей, кастомизация диспетчера задач или интеграция с видеоконференциями. Это радикально упрощает реализацию.

Ключевое отличие MVP от ShadowHint - открытый формат. Это не "читерский" инструмент, а легитимный помощник, аналогичный Grammarly для письма или Copilot для программирования. Пользователь может использовать его открыто: для подготовки к собеседованиям, обучения, консультаций во время звонков, или как виртуального собеседника для тренировки навыков коммуникации.

6.2 Упрощённая архитектура MVP

Архитектура MVP состоит из трёх основных компонентов: клиентского приложения, ASR-сервиса и LLM-сервиса. Рассмотрим каждый компонент подробнее.

Компонент	Технология	Обоснование
Клиентское приложение	Next.js (веб) или Electron (десктоп)	Веб-версия быстрее в разработке; Electron даёт доступ к микрофону
ASR-сервис	Whisper API (OpenAI) / SaluteSpeech	Высокая точность, готовый API, потоковый режим
LLM-сервис	GPT-4o-mini / Claude Haiku / YandexGPT	Быстрая генерация, низкая стоимость, русскоязычная поддержка
Хранение данных	SQLite (локально) / PostgreSQL (сервер)	История对话, настройки пользователя
Аутентификация	NextAuth / Supabase Auth	Быстрая интеграция, готовые провайдеры

Таблица 4. Архитектура MVP

6.3 Пайплайн работы MVP

Пайплайн MVP проще, чем у ShadowHint, поскольку нам не нужен скрытный режим, захват экрана или интеграция с видеоконференциями. Основной цикл работы выглядит следующим образом.

Шаг	Действие	Технология	Задержка
1	Захват аудио с микрофона	Web Audio API / MediaStream	< 10 мс

2	Потоковое распознавание речи	Whisper API (streaming)	200-500 мс
3	Определение конца вопроса	Анализ паузы / VAD	300-800 мс
4	Генерация ответа LLM	GPT-4o-mini / Claude	500-1500 мс
5	Отображение в интерфейсе	React / DOM update	< 50 мс

Таблица 5. Пайплайн MVP и ожидаемые задержки

Общая задержка от окончания вопроса до появления подсказки составит примерно 1-3 секунды. Это несколько медленнее, чем у ShadowHint (236 мс), но для MVP-версии абсолютно приемлемо. Оптимизация задержки - задача следующих итераций.

Пошаговый план реализации MVP

7.1 Неделя 1: Базовая инфраструктура

Задача: Создать каркас приложения с захватом аудио и базовым UI.

1. Развёртывание Next.js проекта с TypeScript и Tailwind CSS.
2. Реализация страницы с кнопкой "Начать слушание" и областью отображения транскрипции.
3. Интеграция Web Audio API для захвата аудиопотока с микрофона браузера.
4. Настройка потокового соединения с ASR-сервисом через WebSocket.
5. Отображение распознанного текста в реальном времени (сегмент "Собеседник говорит...").

7.2 Неделя 2: Интеграция LLM и генерация ответов

Задача: Подключить языковую модель для генерации контекстных ответов.

1. Реализация серверного API-эндпоинта для вызова LLM (через z-ai-web-dev-sdk или прямое API).
2. Разработка системного промпта: "Ты - ИИ-ассистент, который помогает отвечать на вопросы. Формируй краткие, точные, структурированные ответы."

3. Реализация определения окончания вопроса (Voice Activity Detection - пауза более 1.5 секунд).
4. Поточковая генерация ответа с отображением по мере поступления токенов (streaming).
5. Добавление области "Подсказка ИИ" для отображения сгенерированного ответа.

7.3 Неделя 3: Улучшение UX и контекст

Задача: Улучшить пользовательский опыт и добавить поддержку контекста.

1. Добавление истории диалога (контекстное окно для LLM с предыдущими вопросами и ответами).
2. Реализация возможности загрузки резюме / профиля пользователя для персонализации ответов.
3. Добавление переключателя режимов: "Техническое интервью", "Behavioural interview", "Свободная беседа".
4. Добавление горячих клавиш: пробел для паузы, Enter для ручной отправки вопроса, Escape для очистки.
5. Адаптивный дизайн для мобильных устройств.

7.4 Неделя 4: Полировка и деплой

Задача: Финализация MVP, тестирование и развёртывание.

1. Аутентификация пользователей (NextAuth с Google/GitHub провайдерами).
2. Лимиты использования (бесплатный тиер с ограничением запросов в день).
3. Развёртывание на Vercel (фронтенд) и отдельном сервере (бэкенд с GPU для LLM).
4. Тестирование с реальными сценариями: технические интервью, презентации, консультации.
5. Базовая аналитика (отслеживание использования, популярные темы вопросов).

Примеры кода для ключевых компонентов

8.1 Захват аудио (клиентская часть)

Для захвата аудио в веб-приложении используется Web Audio API в сочетании с MediaStream API. Этот подход обеспечивает доступ к микрофону браузера без необходимости установки десктопного приложения. Ниже приведена концептуальная реализация.

```
// Захват аудио и отправка на ASR-сервер

const startListening = async () => {

  const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true });
  const mediaRecorder = new MediaRecorder(stream, { mimeType: 'audio/webm' });
  const ws = new WebSocket('wss://your-server/asr/stream');

  mediaRecorder.ondataavailable = (e) => {
    if (e.data.size > 0) ws.send(e.data);
  };

  mediaRecorder.start(250); // отправляем чанки каждые 250мс

  ws.onmessage = (event) => {
    const { text, isFinal } = JSON.parse(event.data);
    updateTranscription(text, isFinal);
  };
};
```

8.2 Серверный API для LLM (Next.js API Route)

Серверная часть отвечает за вызов языковой модели и потоковую передачу ответа клиенту. Ключевой момент - использование streaming для сокращения воспринимаемой задержки: пользователь видит ответ по мере генерации токенов, а не ждёт полного завершения.

```
// app/api/ask/route.ts - Server-side LLM call

import ZAI from 'z-ai-web-dev-sdk';

export async function POST(req: Request) {

  const { question, context } = await req.json();
  const zai = await ZAI.create();

  const stream = await zai.chat.completions.create({
    messages: [
```

```

    { role: 'system', content: 'You are an AI interview assistant...' },
    { role: 'user', content: question }
  ],
  stream: true,
});
return new Response(stream, {
  headers: { 'Content-Type': 'text/event-stream' }
});
}

```

8.3 Компонент чата с подсказками (React)

Основной UI-компонент отображает транскрипцию речи собеседника в реальном времени и подсказки ИИ. Компонент использует хуки React для управления состоянием и эффектами.

```

// components/AssistantChat.tsx
const AssistantChat = () => {
  const [transcription, setTranscription] = useState('');
  const [hint, setHint] = useState('');
  const [isListening, setIsListening] = useState(false);

  const toggleListening = async () => {
    if (!isListening) {
      await startListening((text, isFinal) => {
        setTranscription(prev => isFinal ? prev + text : text);
        if (isFinal) generateHint(text);
      });
    } else {
      stopListening();
    }
    setIsListening(!isListening);
  };

  // ... render UI
};

```

Сравнение MVP с ShadowHint

Ниже представлено сравнение планируемого MVP с полным функционалом ShadowHint. Как видно, MVP покрывает ядро функциональности, опуская функции, которые сложны в реализации или не являются необходимыми для первого запуска.

Аспект	ShadowHint (полный)	MVP-версия
Платформа	Десктоп (Windows, macOS)	Веб-приложение (браузер)
Распознавание речи	Собственный ASR-сервер	Whisper API / SaluteSpeech API
Генерация ответов	Оптимизированный LLM-пайплайн (236 мс)	Стандартный LLM API (1-3 сек)
Скрытый режим	Полный стелс + кастомизация	Не нужен (открытый помощник)
Захват экрана	OCR задач с экрана	Не в MVP (добавляется позже)
Видеоконференции	Интеграция с 15+ платформами	Работает рядом с любой платформой
Банк вопросов	13 000+ вопросов	Не в MVP (добавляется позже)
Автоотклики hh.ru	10-200 откликов/день	Не в MVP
Монетизация	Подписка 2 499 руб./мес	Freemium / подписка
Срок разработки	6-12 месяцев	2-4 недели

Таблица 6. Сравнение ShadowHint и MVP-версии

Оценка стоимости запуска MVP

Стоимость запуска MVP-версии ИИ-помощника значительно ниже, чем полного продукта типа ShadowHint, поскольку мы используем облачные API вместо собственной инфраструктуры. Ниже приведена оценка ежемесячных затрат при базовой нагрузке.

Статья расходов	Вариант	Стоимость/мес
-----------------	---------	---------------

Хостинг фронтенда	Vercel Pro	20 USD
Хостинг бэкенда	Railway / Render	5-20 USD
ASR (распознавание речи)	Whisper API (100 часов)	36 USD
LLM (генерация ответов)	GPT-4o-mini (10 000 запросов)	15-30 USD
База данных	Supabase Free / PlanetScale	0-25 USD
Домен + SSL	Cloudflare / Namecheap	1-2 USD
Итого		77-133 USD/мес

Таблица 7. Оценка ежемесячных расходов MVP

При росте пользовательской базы стоимость будет увеличиваться пропорционально использованию API. Однако при цене подписки в 500-1500 рублей в месяц достаточно 10-20 платящих пользователей, чтобы покрыть расходы. Точка безубыточности при начальной цене подписки 1000 руб./мес составляет примерно 10-15 платящих пользователей.

Риски и этические аспекты

11.1 Юридические риски

Использование ИИ-помощников на собеседованиях находится в серой правовой зоне. Большинство компаний считают использование внешних подсказок на интервью нарушением правил. Однако MVP-версия, позиционируемая как открытый помощник для подготовки и обучения, избегает этой проблемы. Важно чётко обозначить в условиях использования, что продукт предназначен для практики и подготовки, а не для обмана на реальных собеседованиях.

11.2 Технические риски

Основной технический риск - задержка генерации ответов. Если подсказка появляется через 3-5 секунд после вопроса, её ценность снижается. Для решения этой проблемы можно использовать предварительную генерацию (pre-generation) - система начинает формировать ответ ещё до завершения вопроса, основываясь на частичной транскрипции. Также важно обеспечить стабильность ASR-сервиса и обработку сбоев без потери контекста диалога.

11.3 Конкурентные риски

Рынок ИИ-ассистентов для собеседований активно растёт: помимо ShadowHint, существуют такие продукты как Interview Copilot, Google Interview Warmup и другие. Конкурентное преимущество MVP может заключаться в открытости (легитимный инструмент подготовки, а не скрытый чит), качестве русскоязычной поддержки и интеграции с локальными рынками труда (hh.ru, Хабр Карьера). Фокус на образовательную ценность, а не на обман, создаёт более устойчивую бизнес-модель.

Заключение и рекомендации

ShadowHint представляет собой комплексный продукт с продуманной экосистемой, объединяющий распознавание речи, генерацию ИИ-ответов, скрытый режим, банк вопросов и автоматизацию поиска работы. Его техническая архитектура включает десктопное приложение, ASR-сервер, LLM-сервер и веб-платформу, что требует значительных ресурсов для разработки и поддержки.

Однако для создания MVP достаточно реализовать ядро функциональности: захват аудио, распознавание речи и генерацию ответов через API. Без скрытого режима, захвата экрана и сложных интеграций, реализация занимает 2-4 недели и стоит 77-133 USD в месяц на эксплуатацию. Ключевые рекомендации для успешного запуска.

1. Начать с веб-версии (Next.js + браузерный микрофон) для минимального времени до запуска.
2. Использовать готовые API (Whisper, GPT-4o-mini) вместо развёртывания собственных моделей.
3. Позиционировать продукт как открытый инструмент подготовки и обучения, а не скрытый помощник для обмана.
4. Добавить поддержку контекста (загрузка резюме, история диалога) для повышения качества ответов.
5. Запустить с минимальной монетизацией (freemium) и итеративно добавлять функции по запросу пользователей.